OTDR



Category: **Telecom & Networking** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: OTDR

इसका उपयोग किस लिए होता है

ऑप्टिकल टाइम-डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर (OTDR) फाइबर में प्रकाश पल्स भेजकर और लौटे सिग्नल का विश्लेषण करके फाइबर-ऑप्टिक लिंक की जाँच करता है। इससे फाइबर मार्ग पर टूट-फूट, स्प्लाइस, कनेक्टर और सिग्नल लॉस की स्थिति पता करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- OTDR मुख्य यूनिट और डिस्प्ले
- ऑप्टिकल आउटपुट पोर्ट और कनेक्टर एडाप्टर
- जरूरत के अनुसार लॉन्च फाइबर और रिसीव फाइबर
- टेस्ट लीड और स्वीकृत फाइबर कनेक्टर
- बैटरी या पावर एडाप्टर
- सफाई उपकरण और ऑप्टिकल निरीक्षण सहायक सामग्री

शुरू करने से पहले

1. OTDR मैनुअल पढ़ें और फाइबर प्रकार, वेवलेंथ तथा टेस्ट सीमा पहचानें।
2. पुष्टि करें कि फाइबर लिंक सक्रिय ट्रांसमीटर से डिस्कनेक्ट है और परीक्षण सुरक्षित है।
3. OTDR पोर्ट, टेस्ट लीड, लॉन्च फाइबर और कनेक्टर में नुकसान या गंदगी जाँचें।
4. स्वीकृत फाइबर-ऑप्टिक सफाई उपकरणों से कनेक्टर साफ करें और निरीक्षण करें।
5. जाँचे जाने वाले फाइबर के अनुसार सही टेस्ट वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चुनें।
6. लिंक के अनुसार रेंज, पल्स चौड़ाई, एवरेजिंग समय और लॉन्च फाइबर व्यवस्था सेट करें।

उपयोग कैसे करें

1. टेस्ट योजना के अनुसार लॉन्च फाइबर को OTDR और फाइबर लिंक से जोड़ें।
2. अंतिम कनेक्टर या लिंक के अंत की जाँच के लिए जरूरत होने पर दूर वाले सिरे पर रिसीव फाइबर जोड़ें।
3. सभी कनेक्शन सुरक्षित होने और टेस्ट मार्ग की सही पहचान की पुष्टि करें।
4. OTDR माप शुरू करें और आवश्यक ट्रेस एकत्र होने दें।
5. ट्रेस में कनेक्टर, स्प्लाइस, मोड़, टूट-फूट और अटेन्यूएशन बदलाव जैसे इवेंट देखें।
6. स्वीकृति मानदंडों के अनुसार इवेंट दूरी, रिफ्लेक्टेंस और लॉस मान जाँचें।
7. टेस्ट योजना के अनुसार जरूरत होने पर निर्धारित वेवलेंथ या दूसरी दिशा में परीक्षण दोहराएँ।
8. ट्रेस सेव करें और फाइबर पहचान, वेवलेंथ, सेटिंग तथा परिणाम दर्ज करें।
9. टेस्ट लीड सावधानी से हटाएँ और साफ कनेक्टर पर सुरक्षा कैप लगाएँ।
10. OTDR बंद करें और यूनिट, लॉन्च फाइबर तथा सहायक उपकरण सुरक्षात्मक केस में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- परीक्षण के दौरान फाइबर के सिरे या OTDR ऑप्टिकल पोर्ट में सीधे न देखें।
- टेस्ट उपकरण जोड़ने से पहले सुनिश्चित करें कि फाइबर सक्रिय ऑप्टिकल ट्रांसमीटर से डिस्कनेक्ट है।
- केवल अनुकूल ऑप्टिकल कनेक्टर इस्तेमाल करें और कनेक्टर को पोर्ट में जबरदस्ती न डालें।
- फाइबर के सिरे और काँच के टुकड़ों को त्वचा तथा आँखों से दूर रखें; टुकड़े निर्धारित शार्प्स कंटेनर में डालें।
- स्वीकृत उपकरणों से कनेक्टर साफ करें और पॉलिश किए हुए सिरे को न छुएँ।
- सक्रिय टेलीकॉम उपकरणों या ऊँचे तथा सीमित स्थानों के पास काम करते समय साइट सुरक्षा प्रक्रिया अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- हर परीक्षण से पहले और बाद में ऑप्टिकल कनेक्टर जाँचें और साफ करें।
- उपयोग न होने पर OTDR पोर्ट और फाइबर सिरों पर साफ डस्ट कैप लगाएँ।
- लॉन्च फाइबर, टेस्ट लीड, एडाप्टर और केबल में नुकसान या तीखे मोड़ जाँचें।
- सॉफ्टवेयर, कैलिब्रेशन स्थिति, बैटरी और टेस्ट रिकॉर्ड अपडेट रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- सक्रिय फाइबर की जाँच करने से अदृश्य लेजर किरण का खतरा और उपकरण को नुकसान हो सकता है।
- गंदे कनेक्टर से गलत लॉस इवेंट और अविश्वसनीय रीडिंग मिल सकती हैं।
- गलत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या पल्स चौड़ाई से दूरी या रिजॉल्यूशन की गणना गलत हो सकती है।
- लॉन्च फाइबर छोड़ने से नजदीकी कनेक्टर का विश्वसनीय माप नहीं मिल सकता।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।